



MORFOFISIOLOGÍA HUMANA III

VIDEOCONFERENCIA 2

SISTEMA ENDOCRINO, METABOLISMO

Y SU REGULACION.

“METABOLISMO DE LOS GLUCIDOS”

PRINCIPALES GLUCIDOS DE LAS DIETAS



En la diapositiva que están observando, se relacionan los principales glúcidos de la dieta, debido a la abundancia de estos nutrientes en una alimentación normal, su metabolismo aporta la mayor cantidad de energía diaria. La glucosa es el componente fundamental de todos ellos.

El almidón, el glucógeno y la celulosa son homopolisacáridos constituidos por glucosa; abundantes en alimentos como la harina de maíz y de trigo, el arroz y los vegetales entre otros, se recomienda la ingestión de polisacáridos en lugar de azúcares refinados ya que su absorción intestinal es mas lenta y además el consumo de fibras no digeribles como la celulosa y otros polisacáridos, que aunque no se digieren y por lo tanto no se absorben aumentan el bolo fecal, disminuyendo la incidencia de enfermedades del colon y también la absorción de colesterol, lo que disminuye su concentración plasmática.

INCORPORACION INTRACELULAR DE LA GLUCOSA

INCORPORACIÓN INTRACELULAR DE LA GLUCOSA

- Depende de transportadores específicos, que son las proteínas transmembranales GLUT 1 a la GLUT 5.
- La GLUT 4 se encuentra en el músculo y el tejido adiposo en vesículas membranosas intracelulares, que sólo la incorporan a la membrana plasmática en presencia de insulina.

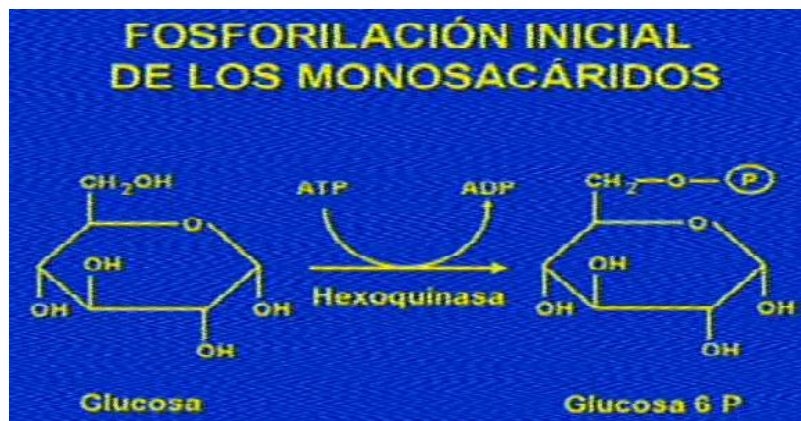
La glucosa se incorpora a las células mediante transporte facilitado. en el que participan proteínas transportadoras específicas: las proteínas transmembranales GLUT 1 a la GLUT 5.

Es de interés que conozcan que la proteína transportadora que se encuentra en el tejido muscular y adiposo es la GLUT 4. Esta incorporada a la membrana de vesículas intracelulares y pasa a formar parte de la membrana plasmática al fusionarse con la misma en presencia de insulina.

Esto explica la necesidad de la insulina para la entrada de la glucosa a estas células y su importante papel en el control de la glicemia.

También explica que el resto de los tejidos no necesiten de insulina para la entrada de la glucosa.

FOSFORILACION INICIAL DE LOS MONOSACARIDOS



Después de incorporada a las células, la primera reacción que experimentan los monosacáridos es su fosforilación inicial, catalizada por enzimas denominadas fosfotransferasas en presencia de ATP como donador del grupo fosfato; existen varias fosfotransferasas con especificidad distinta para el sustrato y para el tipo de enlace que forman, un ejemplo de ellas es la hexoquinasa que se encuentra en todos los tejidos y cataliza la fosforilación de varias hexosas como la glucosa, la manosa, la galactosa y la fructosa, aunque su acción más importante es la transformación de la glucosa en glucosa 6 P (glucosa seis fosfato), la hexoquinasa es inhibida por el producto de su acción, es decir, por la glucosa 6 P.

La alta afinidad de la hexoquinasa cerebral por la glucosa permite que este órgano incorpore glucosa para su fosforilación aun cuando esta se encuentre en muy bajas concentraciones sanguíneas.

TIPOS DE FOSFOTRANSFERASAS

TIPOS DE FOSFOTRANSFERASAS	
HEXOQUINASA	GLUCOQUINASA
• En todos los tejidos • Fosforila varias hexosas • Alta afinidad por el sustrato (baja K_m) • No inducida por la insulina • Inhibida por la glucosa 6 P	• Sólo en el hígado • Específica para la glucosa • Baja afinidad por la glucosa (alta K_m) • Inducida por la insulina • No es inhibida por la glucosa 6 P

En la diapositiva se observan las diferencias entre la hexoquinasa ya estudiada y la glucoquinasa. La glucoquinasa es específica del hígado y tiene baja afinidad por la glucosa, esto permite almacenar glucosa en forma de glucógeno cuando la misma está aumentada en sangre.

Otra diferencia es que la glucoquinasa es inducida por la insulina y no resulta inhibida por la glucosa 6 P; mientras que ocurre lo contrario con la hexoquinasa.

IMPORTANCIA DE LA FOSFORILACION INICIAL DE LOS MONOSACARIDOS

IMPORTANCIA DE LA FOSFORILACIÓN INICIAL DE LOS MONOSACÁRIDOS

- Una vez fosforilados no pueden salir de la célula.
- Son metabólicamente más activos.
- Tienen un potencial energético más elevado.
- Son sustratos obligados para la mayoría de las enzimas de las diferentes vías metabólicas en las que participan.

La importancia de la fosforilación inicial es que para que la glucosa u otro monosacárido pueda seguir cualquier vía metabólica debe permanecer dentro de la célula, ya que una vez fosforilados no son reconocidos por su transportador; además de ser metabólicamente más activos y poseer un potencial energético más elevado.

Una vez fosforilada la glucosa puede seguir diferentes vías metabólicas en dependencia de las necesidades del organismo, ya sea la síntesis de glucógeno después de una dieta abundante en glúcidos o la vía glicolítica cuando se necesita energía metabólica por ejemplo; para el ejercicio físico.

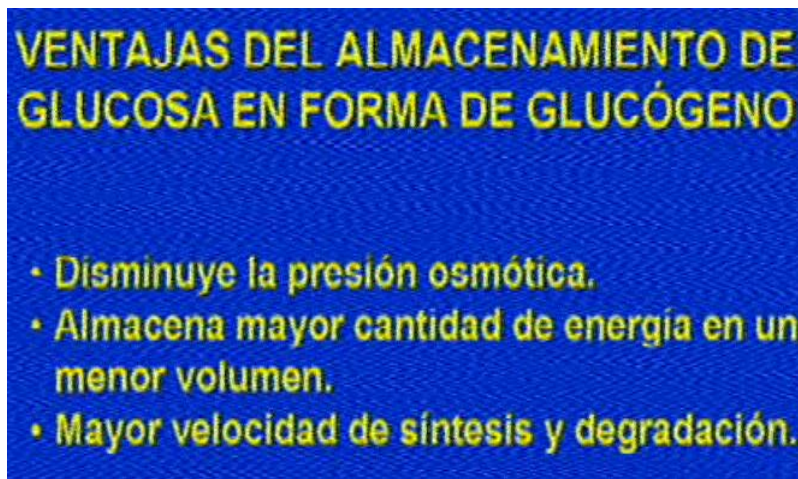
Seguidamente estudiaremos el metabolismo del glucógeno.

EL GLUCOGENO COMO RESERVA ENERGETICA



La reserva energética constituye una ventaja importante para la supervivencia, disponer de ella determina que podamos alimentarnos de forma discontinua y utilizarla cuando sea necesaria, el compuesto glucídico que cumple con esta función de almacén de energía en los animales es el glucógeno; este es capaz de conservar 600 Kcal aproximadamente en el hígado humano aun después del ayuno de una noche. Es necesario recordar que el glucógeno es un homopolisacárido que tiene como precursor a la glucosa, se almacena en el hígado y en el musculo en forma de inclusiones citoplasmáticas denominadas: gránulos de glucógeno.

VENTAJA DEL ALMACENAMIENTO DE GLUCOSA EN FORMA DE GLUCOGENO



Esta forma de almacenamiento tiene gran importancia biológica ya que las moléculas de glucógeno son grandes no difunden y por tanto:

- ✓ Disminuyen la presión osmótica, lo que favorece su almacenamiento hepático.
- ✓ Su estructura ramificada favorece su mayor empaquetamiento y por lo tanto que se almacene mayor cantidad de energía en un menor volumen.
- ✓ Las ramificaciones aportan mayor cantidad de extremos reductores, los cuales constituyen el sitio de acción para las principales enzimas que lo metabolizan.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA GLUCOGENESIS

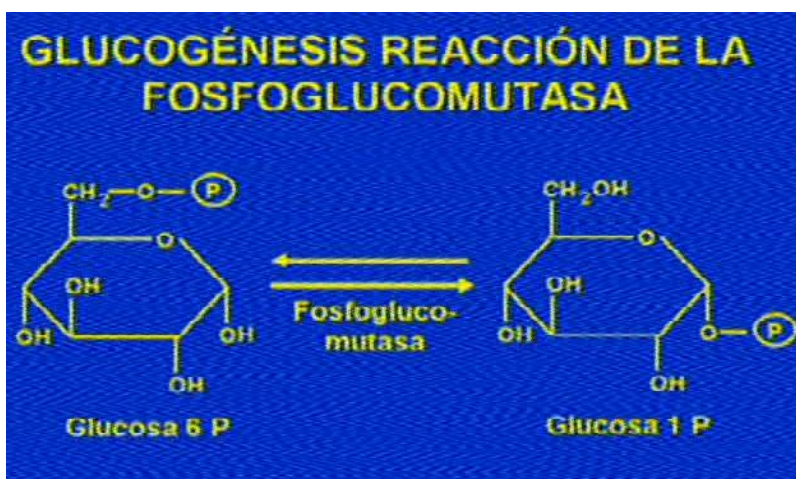
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA GLUCOGENESIS

- Ocurre en el citoplasma soluble.
- Es un proceso gradual.
- La glucosa debe estar activada en forma de UDP glucosa.
- La síntesis está acoplada a hidrólisis del pirofosfato.

La glucogénesis es el proceso de síntesis de glucógeno a partir de la glucosa 6 P. en la diapositiva pueden observar sus características generales:

- ✓ Esta ocurre en el citoplasma soluble de todas las células del organismo pero es especialmente relevante en el hígado y en los músculos.
- ✓ Se lleva a cabo por adición secuencial de moléculas de glucosa, es decir, es un proceso gradual.
- ✓ Los precursores deben estar en forma activada, en este caso la glucosa debe convertirse en UDP glucosa que es la donadora de residuos glucocídicos.
- ✓ La síntesis esta acoplada a la hidrólisis del pirofosfato.

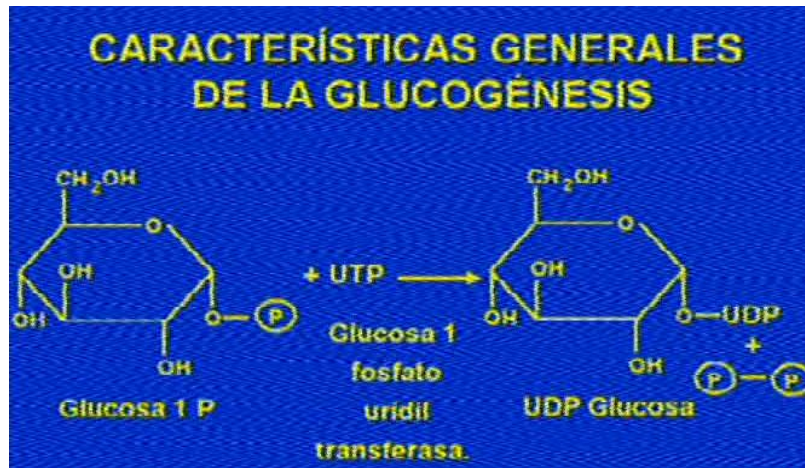
GLUCOGENESIS REACCION DE LA FOSFOGLUCOMUTASA



¿Como ocurre este proceso?

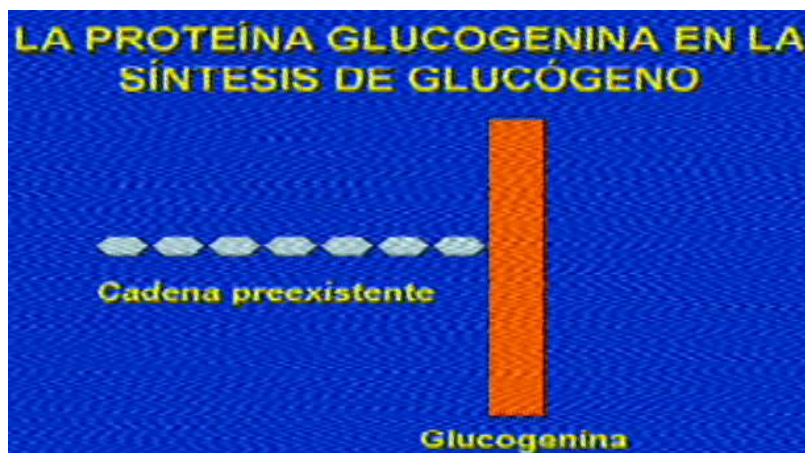
La glucosa 6 P producto de la fosforilacion inicial por acción de la enzima fosfoglucomutasa se convierte en glucosa 1 P.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA GLUCOGENESIS



La glucosa 1 P reacciona posteriormente con el UTP para formar UDP glucosa + pirofosfato, esta reacción es catalizada por la enzima glucosa 1 P uridil transferasa, la hidrólisis posterior del pirofosfato por una pirofosfatasa favorece energéticamente el proceso.

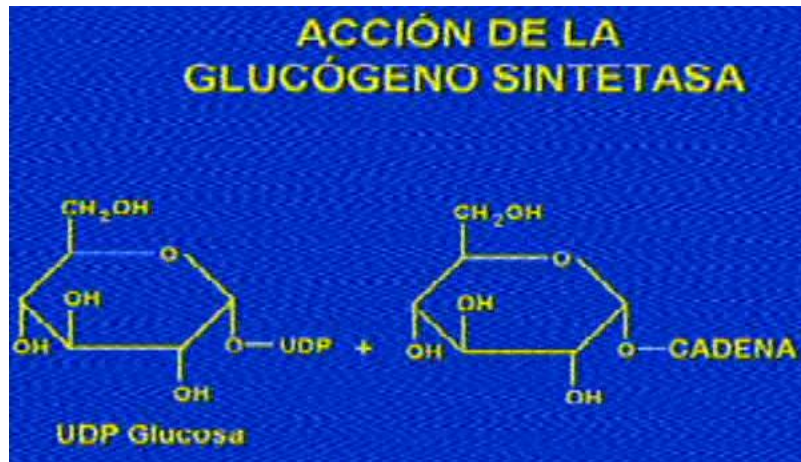
LA PROTEÍNA GLUCOGENINA EN LA SÍNTESIS DE GLUCÓGENO



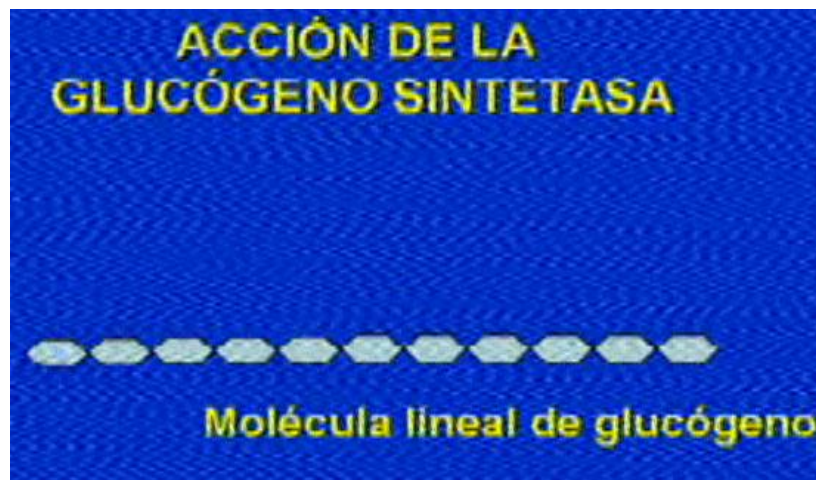
En la síntesis del glucógeno intervienen varias enzimas, pero la más importante es la glucógeno sintetasa, capaz de alargar una cadena preexistente que tenga al menos siete moléculas de glucosa, es por esto que para comenzar la síntesis del glucógeno hace falta la proteína glucogenina que funciona como trimer o cebador.

aportando el extremo a partir del cual comienza su acción la glucógeno sintetasa, esta proteína se separa solo después que el granulo de glucógeno ha alcanzado determinado tamaño.

ACCION DE LA GLUCOGENO SINTETASA



En esta diapositiva se representa la formación de los enlaces alfa 1-4 glicosídico por la acción de la enzima glucógeno sintetasa.



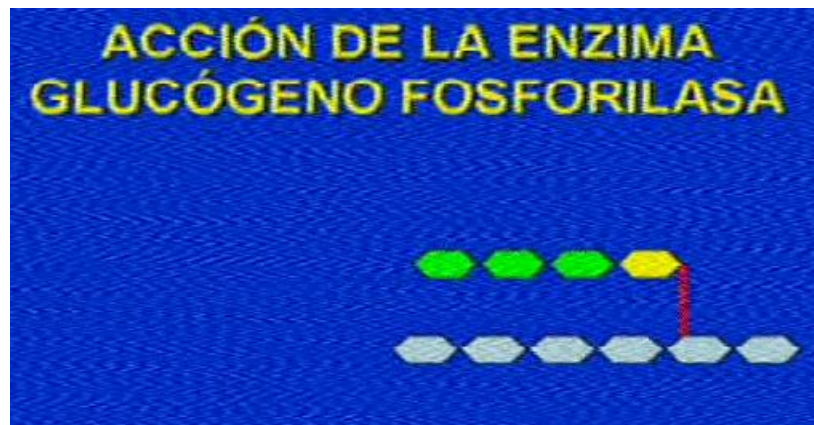
Observa como se va alargando la molécula de glucógeno por la adición de residuos de glucosa.

ACCION DE LA ENZIMA RAMIFICANTE



Este polisacárido es ramificado y se precisa de otra enzima cuya actividad consiste en transferir un oligosacárido de unas seis a siete unidades de glucosa desde el extremo 4 de la hebra en crecimiento hacia un resto de glucosa mediante un enlace glicosídico alfa 1-6. Esta recibe el nombre de enzima ramificante, su acción facilita la actividad de la glucógeno sintetasa pues le aporta los extremos 4 no reductores necesarios para la misma, al mismo tiempo la acción de la sintetasa facilita la de la ramificante pues al alargarse la hebra esta puede obtener el oligosacárido necesario para transferirlo.

ACCION DE LA ENZIMA GLUCOGENO FOSFORILASA



La glucogenólisis es el proceso de degradación del glucógeno, la enzima glucógeno fosforilasa es la enzima fundamental de este proceso actúa rompiendo los enlaces alfa 1-4 glucosídicos en cada uno de los múltiples extremos reductores

del polisacárido; su acción se detiene cuando faltan cuatro residuos de glucosa para llegar al punto de ramificación.

ACCION DE LA ENZIMA DESRAMIFICANTE



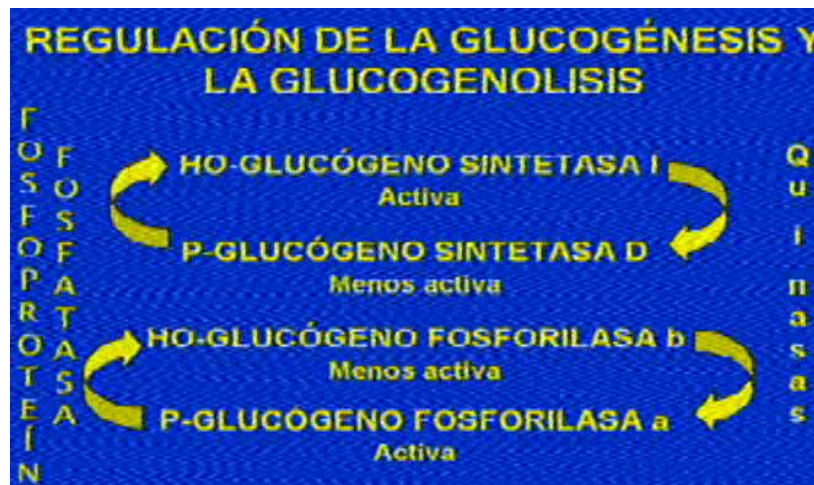
La glucógeno fosforilasa no actúa sobre los enlaces alfa 1-6 presentes en los puntos de ramificación del glucógeno, por lo cual no es capaz de provocar su degradación completa; su acción se detiene cuatro residuos de glucosa antes de alcanzar un punto de ramificación, es preciso entonces la acción de otra enzima denominada desramificante que es la que actúa sobre este tipo de enlace, de manera que es la acción concertada de ambas enzimas la que produce la degradación completa del glucógeno; como producto principal se obtiene glucosa 1 P que por acción de la fosfoglucomutasa se convierte en glucosa 6 P.

ENZIMAS QUE PARTICIPAN EN LA GLUCOGENOLISIS

A modo de resumen podemos plantear que en la glucogenólisis participan dos enzimas:

- ✓ La glucógeno fosforilasa: que cataliza la fosforólisis del enlace alfa 1-4 glicosídico, formando glucosa 1P, que se transforma en glucosa 6 P.
- ✓ Enzima desramificante: elimina las ramificaciones por los enlaces alfa 1-6 glicosídicos.

REGULACION DE LA GLUCOGENESIS Y LA GLUCOGENOLISIS



La regulación del metabolismo del glucógeno se ejecuta a través de las dos enzimas: la glucógeno sintetasa que participa en su síntesis y la glucógeno fosforilasa en la degradación.

La glucógeno sintetasa tiene dos formas: HO-glucógeno sintetasa I independiente de la presencia de glucosa 6 P para su acción que no está fosforilada y es activa y la P-glucógeno sintetasa D dependiente de la presencia de glucosa 6 P para su acción que está fosforilada y es menos activa.

La otra enzima la glucógeno fosforilasa también tiene dos formas: HO-glucógeno fosforilasa b menos activa que no está fosforilada y la P-glucógeno fosforilasa a activa que está fosforilada.

Tanto la glucógeno sintetasa como la glucógeno fosforilasa se regulan por el mecanismo de modificación covalente estudiado en el primer trimestre.

Las hormonas adrenalina y Glucagón activan las proteinquinasas que fosforilan ambas enzimas, provocando activación de la glucógeno fosforilasa estimulando la degradación del glucógeno; mientras que la glucógeno sintetasa disminuye su actividad lo que inhibe la síntesis del glucógeno.

La hormona insulina provoca la desfosforilación de las enzimas, en consecuencia la glucógeno fosforilasa se hace menos activa y la glucógeno sintetasa se activa lo que favorece la síntesis de glucógeno, es decir, hormonas como la adrenalina y el Glucagón favorecen la degradación del glucógeno, mientras que la insulina estimula su síntesis.

REGULACIÓN DE LA GLUCOGÉNESIS Y LA GLUCOGENOLISIS

- Se efectúa a través de las enzimas glucógeno sintetasa y glucógeno fosforilasa.
- Ambas enzimas tienen una forma más activa y otra menos activa.
- El cambio de actividad se realiza por el mecanismo de modificación covalente.
- La forma menos activa de ambas enzimas se regula por el mecanismo de modificación alostérica.

A continuación les mostramos un resumen de la regulación de ambos procesos:

- ✓ Se efectúa a través de las enzimas glucógeno sintetasa y glucógeno fosforilasa.
- ✓ Ambas enzimas tienen una forma mas activa y otra menos activa.
- ✓ El cambio de actividad se realiza por el mecanismo de modificación covalente.
- ✓ La forma menos activa de ambas enzimas se regula por el mecanismo de modificación alostérica.

IMPORTANCIA BIOLÓGICA DEL GLUCOGENO

IMPORTANCIA BIOLÓGICA DEL GLUCÓGENO

- **HEPÁTICO:**
 - Mantiene la concentración de glucosa en sangre en los periodos interalimentarios.
- **MUSCULAR:**
 - Fuente de energía para la contracción muscular.

La diferencia se debe a la presencia en el hígado de la enzima glucosa 6 fosfatasa.

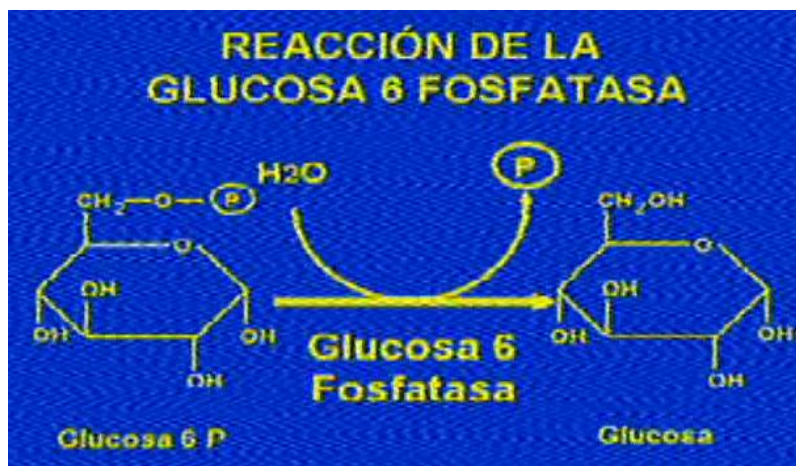
La importancia biológica del glucógeno hepático y el muscular es diferente.

El glucógeno hepático: mantiene la concentración de glucosa en sangre en los periodos interalimentarios, esto es posible ya que en el hígado existe la enzima glucosa 6 fosfatasa, que hidroliza la glucosa 6 P y la convierte en glucosa libre que sale del hígado para mantener la glicemia.

El glucógeno muscular: se utiliza como fuente de energía para la contracción ya que el musculo carece de dicha enzima.

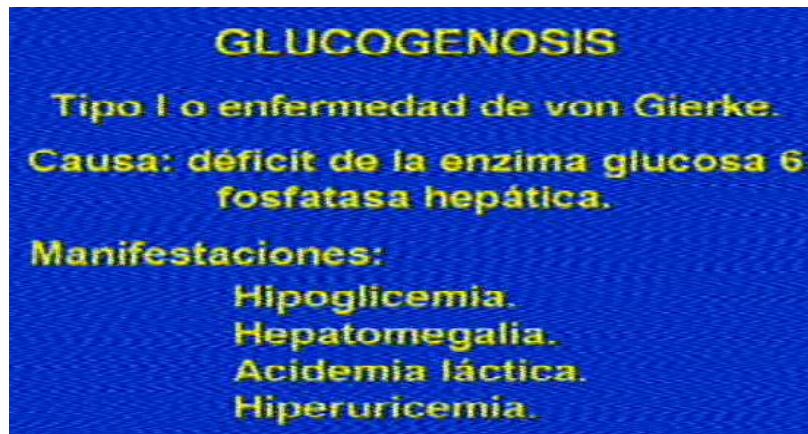
El hígado puede almacenar hasta el 10% de su peso seco, mientras que el musculo solo puede almacenar un 1 o 2%; sin embargo dada la cantidad de masa muscular del organismo se almacena mayor cantidad en los músculos.

REACCION DE LA GLUCOSA 6 FOSFATASA



Para que la glucosa pueda pasar a la sangre tiene que perder su grupo fosfato. En el hígado, riñón y el intestino existe una enzima que cataliza la separación del grupo fosfato: la glucosa 6 fosfatasa.

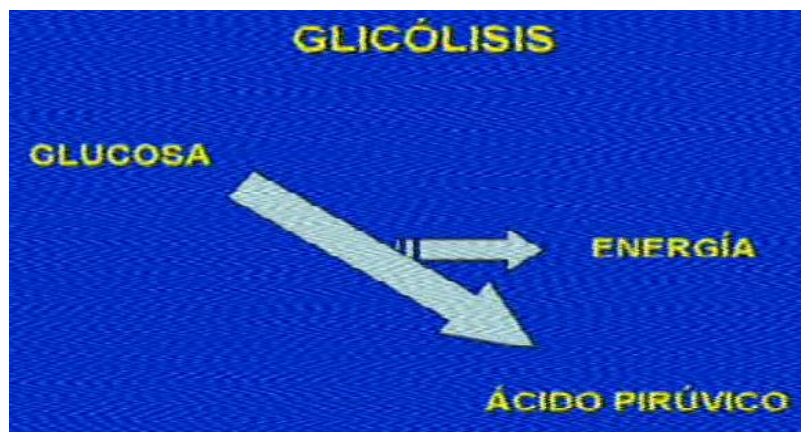
GLUCOGENOSIS



Existen enfermedades por alteraciones en el metabolismo del glucógeno, entre las que se encuentran las glucogenosis, se conocen más de doce tipos y la mayoría de ellas afectan el hígado pero pueden afectar también músculo y corazón.

La mas común es la glucogenosis tipo I o enfermedad de Von Gierke, que es causada por el déficit de la enzima glucosa 6 fosfatasa hepática. Esta enfermedad se transmite de forma autosómica recesiva. Las manifestaciones clínicas incluyen entre otras: hipoglicemia ya que la ausencia de la glucosa 6 fosfatasa impide que la glucosa salga del hígado para mantener la glicemia, aumento del volumen del hígado (hepatomegalia), acidemia láctica, hiperuricemia, gota.

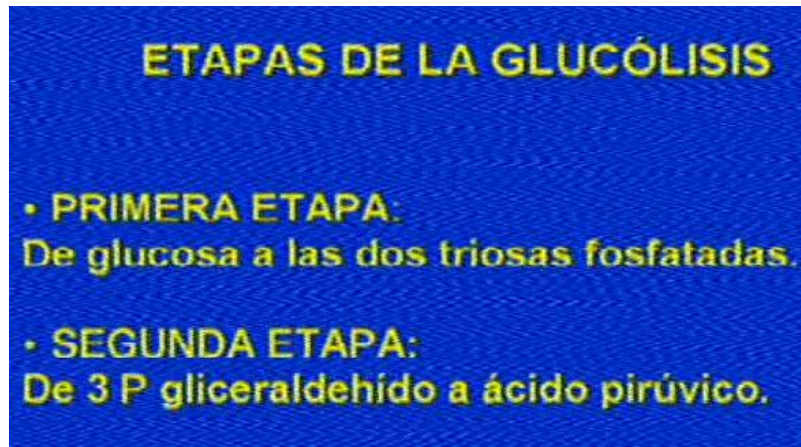
GLICOLISIS



A continuación estudiaremos otra vía metabólica de gran importancia: la glicolisis también conocida como vía de Enden Meyergo Parmat.

La glicolisis es el proceso mediante el cual la glucosa se degrada hasta ácido pirúvico, es un proceso catabólico que aporta al organismo energía y se lleva a cabo en el citoplasma soluble de las células de la mayoría de los tejidos.

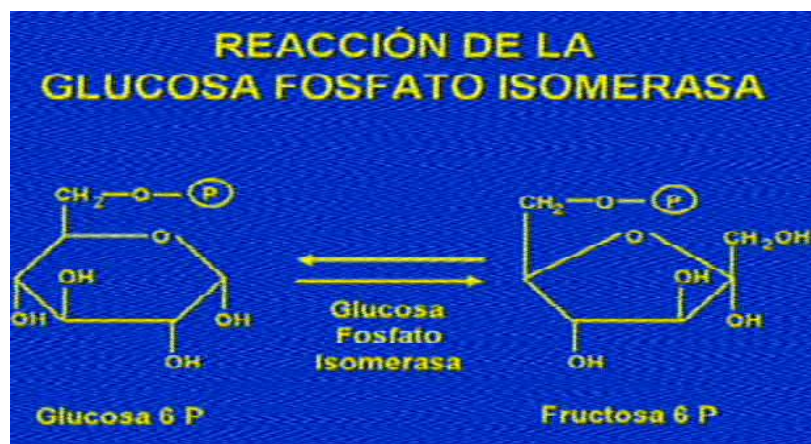
ETAPAS DE LA GLUCOLISIS



Ocurre en dos etapas:

- ✓ PRIMERA ETAPA: desde glucosa hasta las dos triosas fosfatadas.
- ✓ SEGUNDA ETAPA: desde el 3 P gliceraldehído hasta el ácido pirúvico.

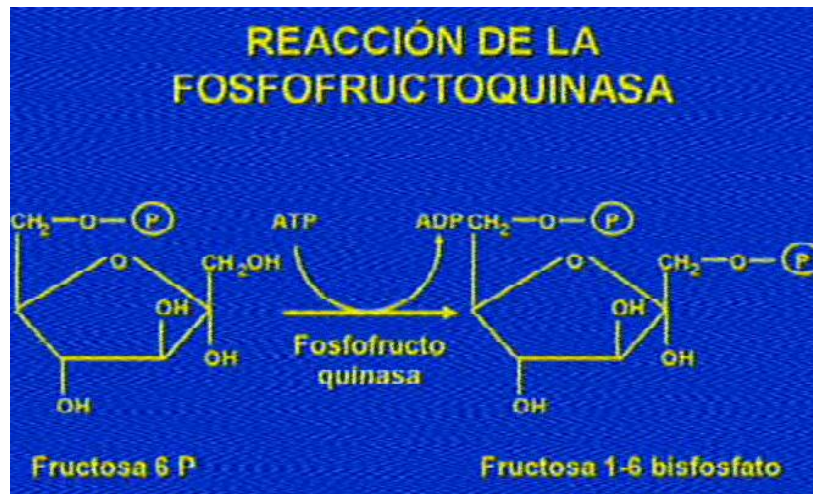
REACCION DE LA GLUCOSA FOSFATO ISOMERASA



Veamos a continuación las reacciones de la primera etapa.

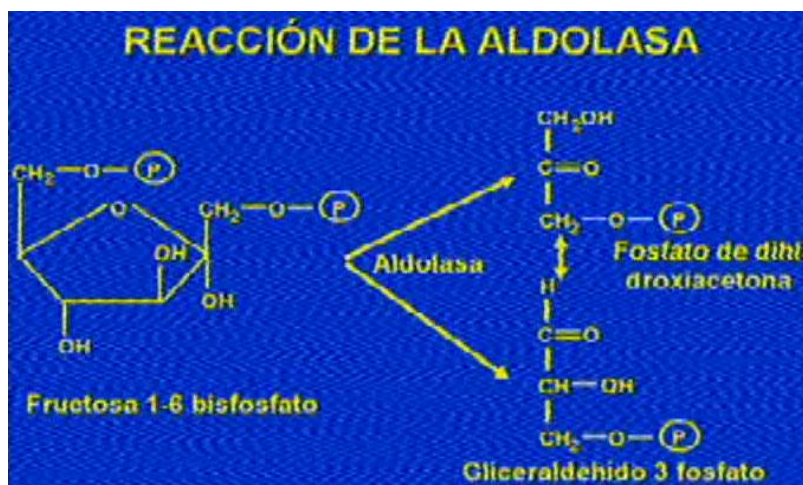
Esta enzima cataliza la conversión de la glucosa 6 P en fructosa 6 P.

REACCION DE LA FOSFOFRUCTOQUINASA



La reacción donde se forma fructosa 1-6 bisfosfato es irreversible, catalizada por la enzima fosfofructoquinasa que participa en la regulación de la vía, esta es una enzima alostérica que tiene como efectores positivos o activadores al AMP, a la fructosa 2-6 bisfosfato y al fosfato y como efectores alostéricos negativos o inhibidores al ATP y al ácido cítrico; también bajos valores de PH pueden inhibir la enzima.

REACCION DE LA ALDOLASA



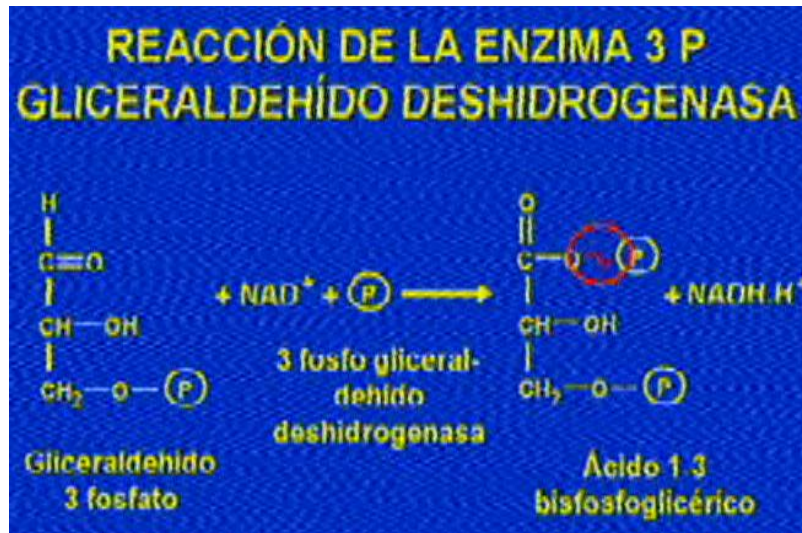
La primera etapa termina con la formación de las dos triosas fosfatadas, que pueden interconvertirse y el equilibrio se desplaza en dependencia de la intensidad de la glicolisis.

La intensidad de la enzima aldolasa divide la fructosa 1-6 bisfosfato en dos triosas: el fosfato de dihidroxiacetona y el 3 fosfo gliceraldehido; ambos compuestos son interconvertibles mediante la acción de otra enzima.

Si hay necesidad de energía el fosfato de dihidroxiacetona se convierte en 3 fosfo gliceraldehido que sigue la glicolisis; mientras que si hay suficiente energía se desplaza hacia la formación de fosfo dihidroxiacetona que se dirige hacia la síntesis de triacilglicéridos.

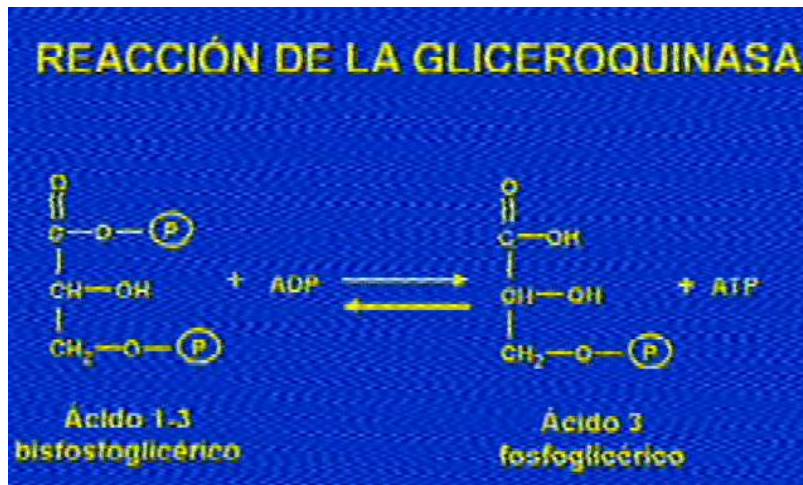
A continuación estudiaremos la reacción de la segunda etapa de la glicolisis.

REACCION DE LA ENZIMA 3 P GLICERALDEHIDO DESHIDROGENASA



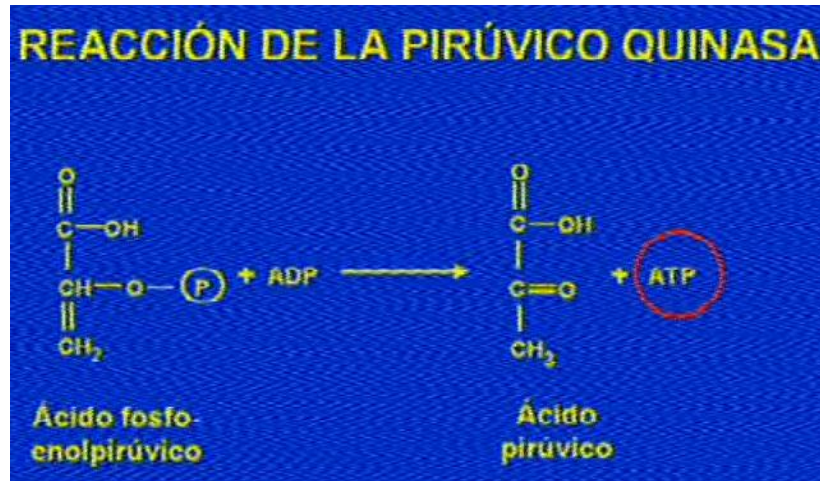
En la primera reacción ocurre una oxidación catalizada por la enzima 3 fosfo gliceraldehido deshidrogenasa que tiene como cofactor al NAD oxidado; el ácido 1-3- bisfosfoglicérico posee un enlace rico en energía que se aprovecha en la reacción siguiente en la síntesis de ATP, este proceso se denomina: fosforilación a nivel de sustrato que no es más que la formación de ATP o equivalentes a partir de la energía liberada directamente de un sustrato.

REACCION DE LA GLICEROQUINASA



En esta reacción se convierte el ácido 1-3 bisfosfoglicérico en ácido 3 fosfoglicérico catalizada por la enzima gliceroquinasa, en esta reacción ocurre una fosforilación a nivel de sustrato.

REACCION DE LA PIRUVICO QUINASA



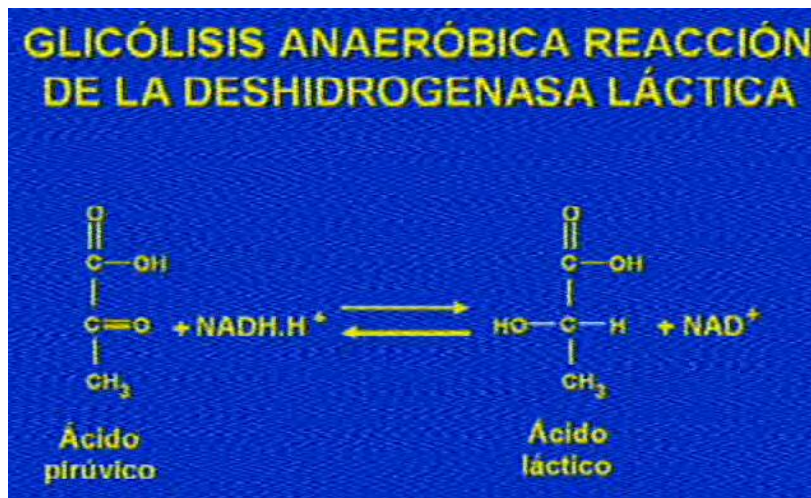
La última reacción de la glicólisis es la formación de ácido pirúvico a partir del ácido fosfoenolpirúvico, reacción irreversible catalizada por la enzima pirúvico quinasa, donde se sintetiza una molécula de ATP por el mecanismo de fosforilación a nivel de sustrato.

DESCARBOXILACION OXIDATIVA DEL ACIDO PIRUVICO



En caso de que existan condiciones aeróbicas el ácido pirúvico se descarboxila y se convierte en acetil CoA que va hacia la respiración celular.

GLICOLISIS ANAEROBICA REACCION DE LA DESHIDROGENASA LACTICA



Si existen condiciones de anaerobiosis el ácido pirúvico se convierte en ácido láctico, con lo cual el rendimiento energético de la vía es menor como estudiaremos posteriormente.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA VÍA GLUCOLÍTICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA VÍA GLUCOLÍTICA	
•	Se produce mediante cambios graduales.
•	Ocurre en el citoplasma soluble.
•	Se produce una degradación parcial.
•	Los metabolitos intermediarios están fosforilados.

A continuación mencionamos las características de la vía glicolítica:

- ✓ Se produce mediante cambios graduales.
- ✓ Ocurre en el citoplasma soluble.
- ✓ Se produce una degradación parcial.
- ✓ Los metabolitos intermediarios están fosforilados.

RENDIMIENTO ENERGÉTICO DE LA GLICOLISIS

REACCIÓN	AERÓBICA	ANAERÓBICA
Hexoquinasa	- 1 ATP	- 1 ATP
Fosfofructoquinasa	- 1 ATP	- 1 ATP
3 P G deshidrogenasa	+ 5 ATP	—
Fosfogliceroquinasa	+ 2 ATP	+ 2 ATP
Pirúvico quinasa	+ 2 ATP	+ 2 ATP
TOTAL	+ 7 ATP	+ 2 ATP

El rendimiento energético de la vía glucolítica depende de las condiciones en que se efectúa, en la glicolisis aeróbica se obtienen +7 ATP mientras que en la anaeróbica se obtienen solamente +2 ATP, debido a que los dos NAD reducidos que se obtienen en la reacción catalizada por la enzima 3 fosfo gliceraldehido deshidrogenasa, en la glicolisis anaeróbica no puede incorporarse a la respiración celular que aporta +5 ATP. El resto de las reacciones son iguales para ambos casos.

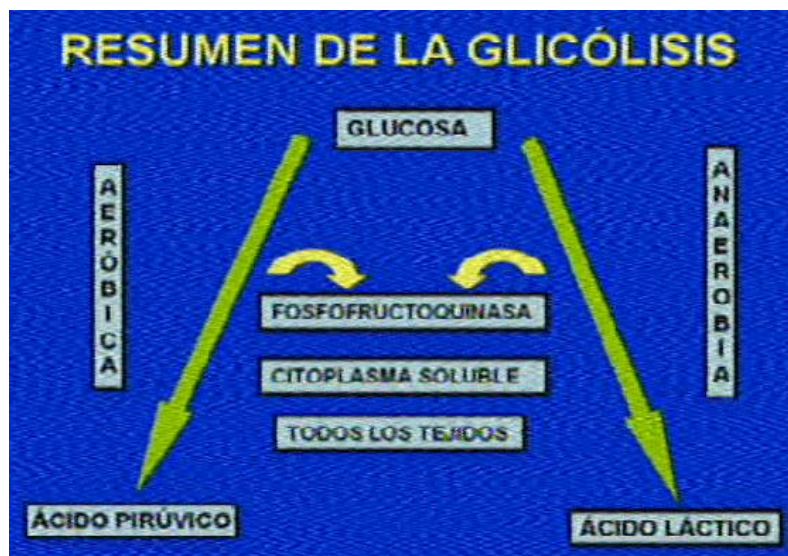
RENDIMIENTO ENERGÉTICO DE LA OXIDACIÓN TOTAL DE LA GLUCOSA

RENDIMIENTO ENERGÉTICO DE LA OXIDACIÓN TOTAL DE LA GLUCOSA	
Glicólisis aeróbica	+ 7 ATP
Descarboxilación oxidativa del pirúvico	+ 5 ATP
Ciclo de Krebs	+ 20 ATP
TOTAL	+ 32 ATP

En la oxidación total de la glucosa hasta dióxido de carbono y agua participa: la glicólisis aeróbica, la descarboxilación oxidativa, el ácido pirúvico y el ciclo de Krebs.

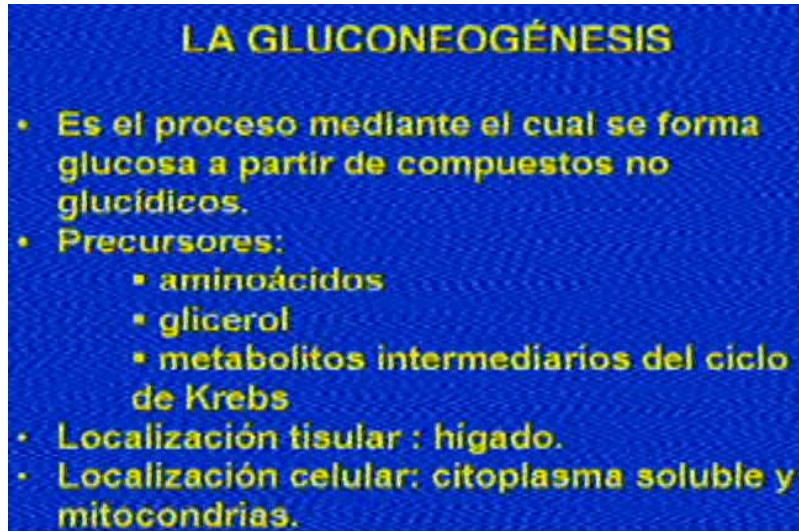
El alto rendimiento energético guarda relación con el hecho de que la glucosa se divide en la vía glicolítica en dos triosas, por lo cual se multiplica por dos la energía obtenida a partir de dicha etapa de la vida.

RESUMEN DE LA GLICOLISIS



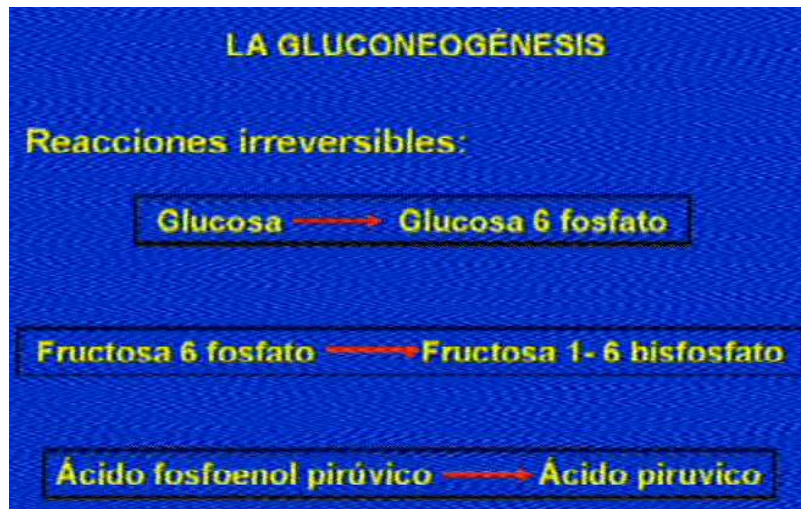
Es importante precisar en los aspectos importantes de la glicolisis, su metabolito inicial es la glucosa su metabolito final en la glicolisis aeróbica es el ácido pirúvico y en la glicolisis anaeróbica es el ácido láctico, la enzima reguladora en ambas situaciones es la fosfofructoquinasa 1, su localización celular es en el citoplasma soluble, mientras que se localiza tisularmente en todos los tejidos.

GLUCONEOGENESIS



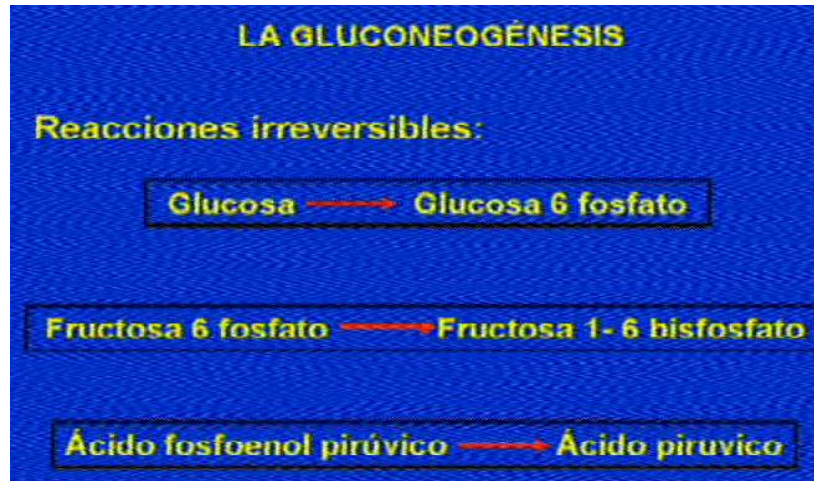
La gluconeogénesis es un proceso de síntesis de glucosa a partir de compuestos no glucídicos

- ✓ Precursores: aminoácidos, glicerol, metabolitos intermediarios del ciclo de Krebs.
- ✓ Localización tisular: hígado.
- ✓ Localización celular: citoplasma soluble y mitocondrias.
- ✓ Tiene gran importancia biológica ya que en el ayuno el organismo puede sintetizar glucosa a partir de sustancias de las cuales dispone con relativa facilidad.
- ✓ Reutilizar el ácido láctico producido por una actividad intensa.



La mayoría de las reacciones de la gluconeogénesis son catalizadas por las mismas enzimas de la glicolisis con excepción de las reacciones irreversibles que son: de glucosa a glucosa 6 P, de glucosa 6 P a fructosa 1-6 bisfosfato y de ácido fosfoenol pirúvico a ácido pirúvico.

RODEO METABOLICO



El rodeo metabólico perteneciente a la transformación de fructosa en fructosa 1-6 bisfosfato, por la importancia que tienen las enzimas que catalizan estas reacciones en la regulación de la glucólisis y gluconeogénesis.

REGULACION DE LA GLICOLISIS Y LA GLUCONEOGENESIS

REGULACIÓN DE LA GLICÓLISIS Y LA GLUCONEOGENÉISIS		
GLICÓLISIS	EFFECTOR	GLUCONEOGENÉISIS
Fosfofructo-quinasa		Bisfosfofructo fosfatasa I
Glucagón ↓		Glucagón ↑
Insulina ↑		Insulina ↓
Inhibe	ATP	Activa
Activa	ADP	Inhibe
Inhibe	Ácido Cítrico	Activa
Activa	Fructosa 2-6 bisfosfato	Inhibe

Los sitios de regulación de ambos procesos son esencialmente los mismos, coinciden con los pasos irreversibles y por ende están catalizados por enzimas diferentes, ello contribuye a la eficacia del proceso ya que existe una respuesta contraria ante un mismo estímulo.

En la regulación intervienen también mecanismos covalentes dependientes de hormonas en el organismo, así el Glucagón inhibe la glicolisis en el hígado y activa la gluconeogénesis, efecto contrario realiza la insulina, ambos procesos resultan regulados por el poder energético de la célula y por la reacción de metabolitos como el citrato, así elevados niveles de ATP inhiben la fosfofructoquinasa 1 y por tanto disminuyen la glicolisis, por otro lado estimula a la bisfosfofructofosfatasa 1 activando la gluconeogénesis, es decir, altos niveles de ATP inhiben la glicolisis y activan la gluconeogénesis, efecto contrario realiza una concentración elevada de ADP.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL METABOLISMO DE LAS HEXOSAS

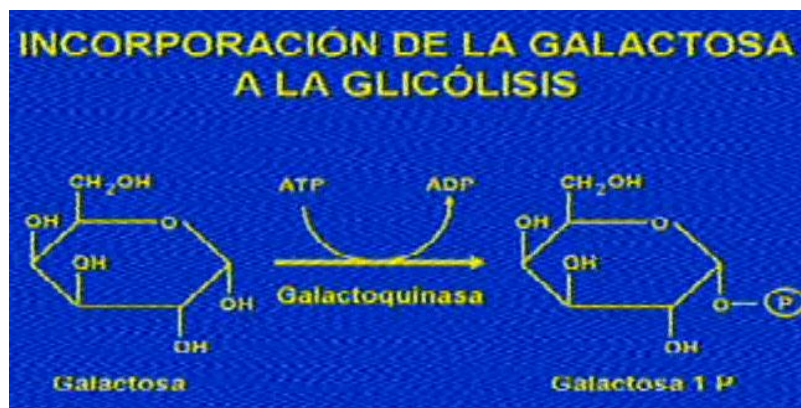
- | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL METABOLISMO DE LAS HEXOSAS |
|--|
| • Se incorporan a la vía glicolítica mediante reacciones particulares que sólo difieren en la formación de las dos triosas fosfatadas. |
| • Sufren transformaciones similares luego de su incorporación a la vía glicolítica. |
| • Similar rendimiento energético. |

Existen otras vías a través de las cuales otras hexosas como la fructosa, la manosa y la galactosa pueden convertirse en algunos de los metabolitos intermediarios de la vía glicolítica y por tanto continuar en la misma hasta su degradación.

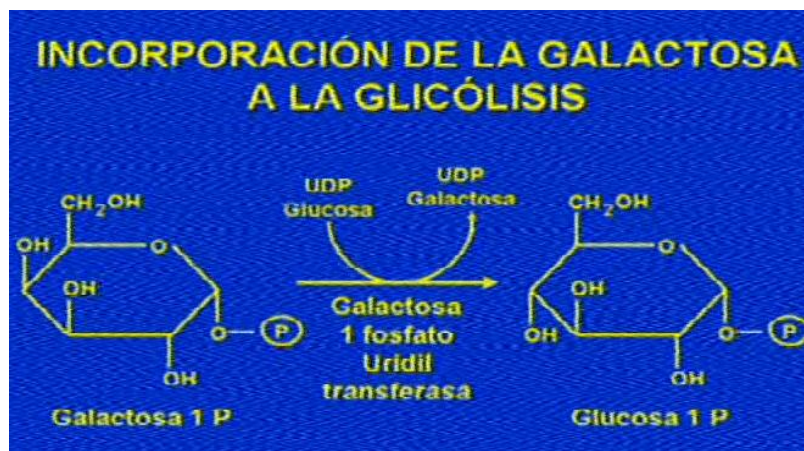
A continuación resumiremos las características generales del metabolismo de estas hexosas:

- ✓ Se incorporan a la vía glicolítica mediante reacciones particulares que solo difieren en la formación de las dos triosas fosfatadas.
- ✓ Sufren transformaciones similares luego de su incorporación a la vía glicolítica.
- ✓ Similar rendimiento energético.

INCORPORACION DE LA GALACTOSA A LA GLICOLISIS

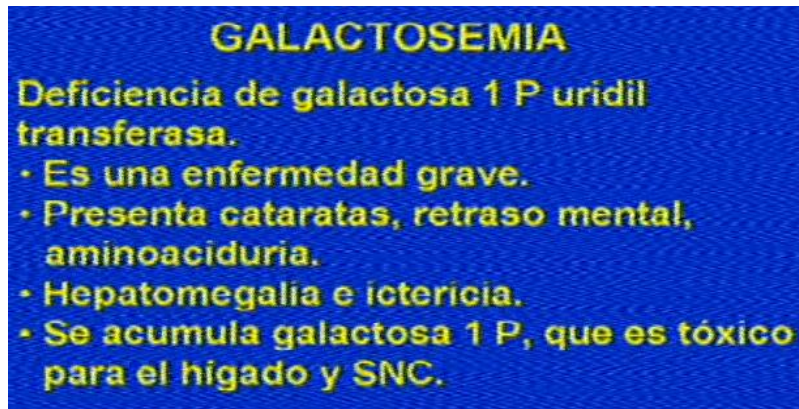


En el caso particular de la galactosa intervienen dos enzimas: la primera de ellas la galactoquinasa la convierte en galactosa 1 P.



La segunda catalizada por la galactosa 1 fosfato uridil transferasa la convierte en glucosa 1 P, cuando se presenta deficiencia de una de estas enzimas se produce una enfermedad denominada galactosemia.

GALACTOSEMIA



GALACTOSEMIA
Deficiencia de galactosa 1 P uridil transferasa.

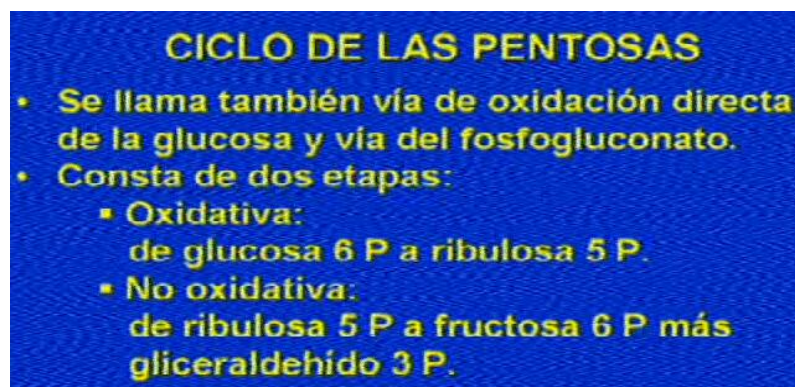
- Es una enfermedad grave.
- Presenta cataratas, retraso mental, aminoaciduria.
- Hepatomegalia e ictericia.
- Se acumula galactosa 1 P, que es tóxico para el hígado y SNC.

Si la deficiencia es de la enzima galactosa 1 P uridil transferasa se produce la galactosemia clásica cuyas manifestaciones clínicas son:

- ✓ Es una enfermedad grave.
- ✓ Presenta cataratas, retraso mental, aminoaciduria.
- ✓ Hepatomegalia e ictericia.
- ✓ Se acumula galactosa 1 P, que es toxico para el hígado y SNC.

El cuadro clínico de estos pacientes mejora si se les elimina de la dieta la galactosa el azúcar de la leche materna, la lactosa esta compuesta por galactosa y glucosa por lo que a estos pacientes se les suspende la misma.

CICLO DE LAS PENTOSAS



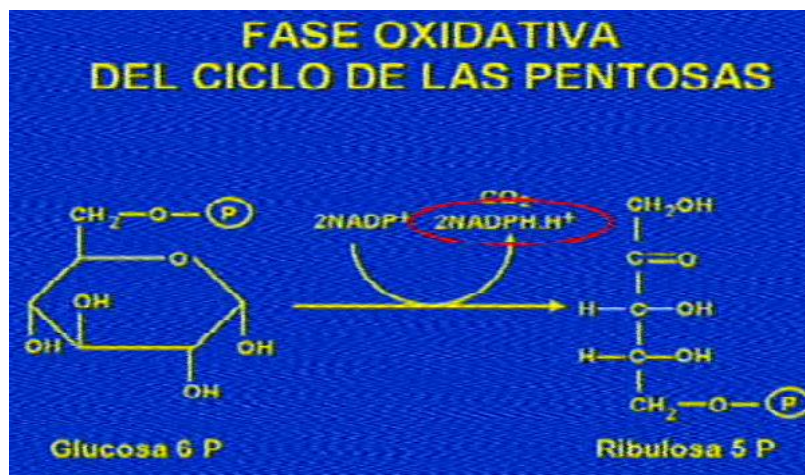
CICLO DE LAS PENTOSAS

- Se llama también vía de oxidación directa de la glucosa y vía del fosfogluconato.
- Consta de dos etapas:
 - Oxidativa:
de glucosa 6 P a ribulosa 5 P.
 - No oxidativa:
de ribulosa 5 P a fructosa 6 P más gliceraldehído 3 P.

A continuación estudiaremos otra vía metabólica de la glucosa denominada ciclo de las pentosas:

- ✓ Se llama también vía de oxidación directa de la glucosa y vía del fosfogluconato.
- ✓ Consta de dos etapas: una oxidativa y otra no oxidativa.
- ✓ La oxidativa de glucosa 6 P a ribulosa 5 P.
- ✓ La no oxidativa es de ribulosa 5 P a fructosa 6 P más gliceraldehído 3 P.

FASE OXIDATIVA DEL CICLO DE LAS PENTOSAS



En la fase de oxidativa del ciclo de las pentosas se destaca la formación del NAD P reducido que se utiliza en procesos biosintéticos.

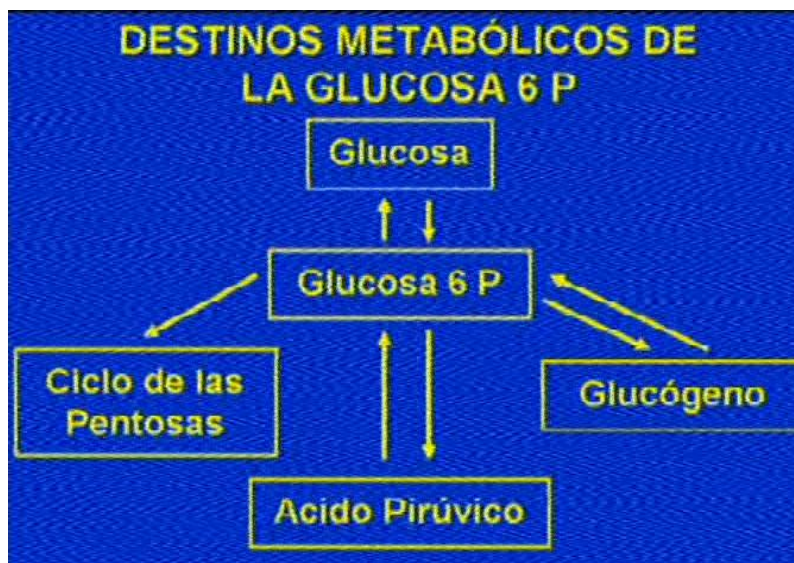
IMPORTANCIA BIOLÓGICA DEL CICLO DE LAS PENTOSAS

-
- El diagrama muestra una lista de tres puntos sobre la importancia biológica del ciclo de las pentosas:
- Principal fuente extramitocondrial de NADPH.H^+ para procesos de biosíntesis.
 - Fuente de ribosa 5 P para síntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos.
 - Interconversión de monosacáridos de diferente número de carbonos.

El ciclo de las pentosas tiene gran importancia biológica ya que:

- ✓ Principal fuente extramitocondrial de NADPH.H⁺ para procesos de biosíntesis en algunos tejidos como el eritrocito, el tejido adiposo y el cristalino.
- ✓ Fuente de ribosa 5 P para síntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos.
- ✓ Permite la interconversion de monosacáridos de diferentes números de átomos de carbono para su incorporación al metabolismo.

DESTINOS METABOLICOS DE LA GLUCOSA 6 P



Como habrás podido darte cuenta la glucosa 6 P es un compuesto central en el metabolismo de los glúcidos, ya que participa en la integración de muchas de sus vías constituyendo un ejemplo clásico de metabolito de encrucijada.

Una vez fosforilada la glucosa puede seguir diferentes vías metabólicas en dependencia de las necesidades del organismo, así puede ir a la síntesis de glucógeno después de una dieta abundante en glúcidos; o puede seguir la vía glicolítica cuando se necesita energía metabólica por ejemplo para el ejercicio físico; en algunos tejidos se incorpora al ciclo de las pentosas y en el hígado puede desfosforilarse para salir a la sangre y mantener la glicemia.

CONCLUSIONES

- En condiciones normales los glúcidos constituyen la principal fuente de energía en el hombre.

- La fosforilación inicial de la glucosa permite su permanencia dentro de las células para incorporarse a diferentes vías metabólicas.
- El almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno, permite reservar la energía y utilizarla cuando es necesaria para la célula.
- La significación biológica del glucógeno hepático y muscular es diferente, el primero sirve para el mantenimiento de la glicemia, mientras que el segundo es reserva inmediata para la contracción muscular.
- La glicólisis es una vía central del metabolismo de los glúcidos, y constituye una importante fuente de energía para la célula, aunque en algunos tejidos resulta importante el ciclo de las pentosas.
- La gluconeogénesis, es importante en situaciones como el ayuno donde el organismo necesita obtener glucosa, ya que la misma se forma a partir de precursores de los cuales puede disponer con relativa facilidad.
- El déficit de algunas de las enzimas de las diferentes vías metabólicas de los glúcidos provoca enfermedades como la galactosemia.